大连亿利混凝土搅拌有限公司“9.12”机械伤害事故调查报告

发布日期： 2016-12-07 11:21 浏览次数：1407次

2016年9月12日17时50分，庄河市安全生产监督管理局报告，“2016年9月12日16时30分左右，位于庄河市高铁北站新建火车维修车间，中铁十九局1名工人在混凝土泵车进行混凝土作业之前，泵管没有冲洗造成压力过大将该名工人从脚手架上击落地面，当场死亡。”

接到庄河市安全生产监督管理局（以下简称“庄河市安监局”）的报告后，依据《大连市贯彻国务院

一、事故涉及单位及工程建设的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.大连亿利混凝土搅拌有限公司（混凝土供应单位，以下简称“亿利公司”），2009年3月27日在庄河市工商行政管理局注册登记；法定代表人：潘忠乙；营业期限：至2019年3月26日；经营范围：混凝土搅拌，水泥制品制造、销售。

持有大连市城乡建设委员会颁发的《资质证书》。

2.中铁十九局集团第五工程有限公司（施工单位，以下简称“十九局五公司”），2002年11月11日在金州区工商行政管理局注册登记；法定代表人：张中明；营业期限：至2022年11月10日；经营范围：房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、市政公用工程、钢结构工程施工等。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《资质证书》（建筑施工总承包壹级）和辽宁省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

3.沈阳铁路建设监理有限公司（监理单位，以下简称“沈阳铁路监理公司”），1993年1月5日在沈阳市工商行政管理局注册登记；法定代表人：朱志宏；营业期限：至2027年1月4日；经营范围：铁路工程、公路工程、港口工程、市政公用工程（含地铁轻轨）等工程监理。

持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《资质证书》（房屋建筑和铁路工程监理甲级）和沈阳市质量技术监督局颁发的《组织机构代码证》。

4.丹大快速铁路有限责任公司（建设单位，以下简称“丹大公司”），2010年5月31日在大连市工商行政管理局保税区分局注册登记；法定代表人：王凡；营业期限：至2060年5月30日；经营范围：丹大快速铁路建设、丹大快速铁路旅客及货物运输运营管理等。

上述单位均未开展职业健康安全管理体系认证工作。

（二）工程项目立项、招投标及变更设计等情况

2008年8月22日，国家发改委向沈阳铁路局下发了《国家发展改革委关于东北东部铁路新建前阳至庄河铁路工程可行性研究的批复》（发改交运〔2008〕2233号）。

2009年11月18日，中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）收到沈阳铁路局《中标通知书》，“你方2008年12月29日所递交的东北东部铁路新建前阳至庄河段工程DT1标段施工总价承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。”

2014年4月15日，沈阳铁路局向中国铁路总公司上报了《沈阳铁路局关于报送东北东部铁路新建前阳至庄河段工程完善生产生活设施Ⅰ类变更设计的请示》（沈铁计〔2014〕121号），“变更内容含庄河北站设维修车间”。

2014年9月26日，中国铁路总公司向沈阳铁路局下达了《中国铁路总公司关于东北东部铁路新建前阳至庄河段工程完善生产生活设施Ⅰ类变更设计的批复》（铁总办函〔2014〕1366号），“同意在庄河北新增建筑维修工区1处。”

（三）工程合同及劳动合同签订情况

2010年6月23日，丹大公司与中铁十九局签订了《铁路建设工程施工合同（施工总价承包）》。

2010年6月23日，丹大公司与沈阳铁路监理公司签订了《东北东部铁路新建前阳至庄河段工程施工监理合同补充合同》。

2015年9月8日，丹大公司与中铁十九局签订了《东北东部铁路新建前阳至庄河段工程DT1标段施工总价承包补充协议》。

2016年7月30日，中铁十九局集团有限公司东通道前庄项目经理部与亿利公司签订了《大连亿利混凝土搅拌有限公司预拌混凝土买卖合同》。

2016年3月1日，廖福源与十九局五公司东通道前庄项目经理部签订了《劳动合同》。

2016年3月7日，宁志礼与亿利公司签订了《劳动会同》。

（四）工程建设情况

丹大快速铁路于2010年4月1日开工建设，至2015年底建成并通车试运行。

2016年7月1日，十九局五公司东通道前庄项目部就庄河北综合维修基地新建轨道车库工作向沈阳监理公司前庄监督站递交了《工程开工报审表》，7月3日沈阳监理公司前庄监督站审批同意开工。

2016年7月1日，十九局五公司东通道前庄项目部就东北东部铁路通道前阳至庄河段新建铁路工程房建工程向丹大快速铁路有限责任公司递交了《铁路建设工程单位工程开工报告》，7月3日，丹大快速铁路有限责任公司批复同意开工。

庄河北站车辆维修基地轨道车库为单层库房（长390m、宽6.8m、高5.6m），2016年7月10日开工，截止9月12日，钢结构安装已完成，正进行车库外墙砌筑及墙体钢筋混凝土构造柱、圈梁的浇筑施工

（五）事故车辆及驾驶员情况

1.事故车辆情况。类型：重型专项作业车；型号：ZLJ5336THB；识别代号：WDAKHCAAXBL565466；发动机号：54194400767596；外廓尺寸：长：12060mm、宽：2500mm、高：4000mm；总质量：33000kg；品牌：中联牌；制造厂商：长沙中联重工科技发展股份有限公司；出厂日期：2011年12月31日。

2016年9月2日，大连亿利混凝土搅拌有限公司向沈阳永润强机械设备有限公司购买了原编号为辽AH8219重型专项作业车（事故泵车），2016年9月8日在大连市公安交通警察支队办理了相关手续。

车辆登记编号：辽BYA808；车辆所有人：大连亿利混凝土搅拌有限公司。

2.驾驶员情况：姓名：宁志礼，男，1981年3月14日出生，身份证号码：210**********50。

持有大连市道路运输管理处核发的《中华人民共和国道路运输从业人员资格证》；

持有大连市公安局交通警察支队颁发的《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：B2。

上述证件均在有效期内。

（六）泵车臂架管清洗的基本要求

泵车臂架管的清洗为无水清洗，具体步骤是：混凝土泵送作业完成后，从臂架管前端软管口塞入一个清洗海绵球，将料门打开，开反泵，将清洗球抽回到S管中,拆下S管取出清洗球，而后用水枪将S管及Y字管冲洗干净即可。

每次泵送混凝土结束后或异常情况造成停机时，都必须将S管、混凝土缸和料斗清洗干净，严禁S管、混凝土缸和料斗内残存混凝土料。

（七）死者相关情况

廖福源，男，1953年7月7日出生，辽宁省凌海市金城镇东四合村人，身份证号码：210**********14。经工友介绍，于2016年3月1日到十九局五公司东通道前庄项目部做力工。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年9月12日上午10时左右，十九局五公司东通道前庄项目部现场负责人关玉地电话通知亿利公司调度，说：“下午1点打灰，送C40灰2 方，需要泵车打C30灰50方左右，要砂浆。”调度告知说：“下午泵车有点活，大约3点钟能到。”关玉地说：“泵车和灰一起来吧。”下午1点左右，亿利公司将C40混凝土送到施工现场，班长张洪俊按照关玉地的安排，领着施工人员用C40混凝土将维修基地库房西侧钢结构水泥桩头浇注完，按计划14时开始进行维修基地库房东侧二层的板梁浇注，因泵车和水泥罐车未到，大家就干一些其他零活，15时10分左右，泵车先到达施工现场，尔后水泥罐车也到达现场，在泵车司机宁志礼支护泵车期间，张洪俊安排廖福源扶管，田永军、焦保金负责振捣，金成杰、忠兆敏负责提振捣泵电机，石国凯、刘洪彬负责浇注混凝土的抹平，张洪俊站在泵车边。15时15分左右，泵车支护完毕，宁志礼站在泵车后端北侧距维修基地库房东侧二层板梁6-7米（垂直距离）左右位置，听到施工人员放灰信号后开始正泵泵送混凝土。在泵送混凝土期间，宁志礼感觉泵送混凝土的阻力有些大，声音也有些不对，正准备打反泵时，就听到“砰”的一声响，混凝土出口软管开始乱摆，混凝土飞溅，摆动的软管击中扶管的廖福源，致使其坠落地面，发生事故。

（二）事故的救援情况

事故发生后，张洪俊立即给关玉地拨打电话说“五叔，快打120，老廖出事了。”关玉地接到电话后，告诉与自己一起在维修基地库房西侧检查模板支护情况的项目部技术员崔文勇说，“赶紧给领导打电话，出事了。”于是崔文勇边向维修库基地房东侧走，边给技术负责段海波（当时出差不在施工现场）打电话报告情况，段海波接到电话后，立即向项目经理赵立波（当时在工地办公室）报告情况，赵立波随即电话让崔文勇、木工班长李俊红分别拨打了120和110电话，自己电话向公司安质部张健华部长报告了情况，而后赶往事故现场，到达现场时，伤者廖福源已经被抬上救护车，于是赵立波安排焦宝全、金庆生等人随120救护一同前往庄河市中心医院，而后，自己驾车也赶往庄河市中心医院，到医院不久，医生告知抢救无效，伤者已死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，十九局五公司主动做好事故遇难人员家属安抚和赔偿等工作，目前与遇难者家属已签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析、尸体检验，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

2016年9月12日下午，亿利公司泵车司机（操纵员）宁志礼，完成老庙岭养老院混凝土浇筑作业后，没有按照《混凝土泵车使用与维护说明书》的规定，用水枪将S管、混凝土缸和料斗清洗干净，而是直接背灰到庄河北站车辆维修基地库房施工现场，实施混凝土浇筑作业，在正泵输送混凝土时，S弯管及Y字管内残留的混凝土虽然没有完全固化，但已开始脱水凝固，再加上海绵球（海绵球也沾满混凝土）的阻力造成臂架管局部堵塞，使臂架管内压力增大，当残留混凝土和海绵球在增大压力的作用下冲出臂架管前端软管出口时，压力瞬间释放，致使混凝土爆喷及前端软管旋转，是导致此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.亿利公司，没有按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》（辽宁省政府令第264号），建立健全企业安全生产管理制度，未建立岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度；没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》（安监总局令74号）要求，建立应急管理体系，编制生产安全事故应急预案；对泵车司机、操作人员管理不严，致使宁志礼没有按照《混凝土泵车使用与维护说明书》要求，在已经实施了混凝土浇筑作业后，未对S管、混凝土缸和料斗进行清洗，而是直接背灰到庄河北站车辆维修基地库房施工现场，实施混凝土浇筑作业，是导致事故发生的间接原因。

2.十九局五公司，未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1条第二款：“头层墙高度超过3.2米的二层楼面周边，以及无外脚手的高度超过3.2米的楼层周边，必须在外围架设安全平网一道。”的规定，在建筑高度5.6m庄河北站车辆维修基地轨道车库建设施工时，未在外围架设安全平网，是造成此起事故等级加重的间接原因。

未落实《施工现场文明建设试行标准》“施工现场建筑物外四周（包括脚手架下面）做到每天工完场清，建筑垃圾集中堆放清运”的要求，没有及时对脚手架外侧地面的建筑垃圾进行清理，也是造成此起事故等级加重的间接原因。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.亿利公司，对安全生产工作不重视，管理工作不到位。没有按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》第二章：安全生产责任制，第七条的规定，建立健全企业安全生产管理制度，未建立岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度；没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》要求，建立应急管理体系，编制生产安全事故应急预案；对泵车司机宁志礼管理不严格，致使2016年9月12日，宁志礼没有按照《混凝土泵车使用与维护说明书》，第一章工作条件与安全规程：1.4安全规程：28.每次泵送混凝土结束后或异常情况造成停机时，都必须将S管、混凝土缸和料斗清洗干净，严禁S管、混凝土缸和料斗内残存混凝土料的规定，在完成老庙岭养老院混凝土浇筑作业后，没有用水枪将S管及Y字管冲洗干净，而是从老庙岭养老院背灰到达庄河北站车辆维修基地库房施工现场，直接实施混凝土浇筑作业，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予亿利公司罚款人民币25万元处理。

2.十九局五公司，对安全生产工作重视不够，施工现场安全防护措施不到位。没有落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1条第二款的规定，在建筑高度5.6m庄河北站车辆维修基地轨道车库建设施工时，未在外围架设安全平网；没有落实《施工现场文明建设试行标准》要求，及时对脚手架外侧地面的建筑垃圾进行清理，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予十九局五公司罚款人民币20万元处理。

（二）建议移送司法机关追究刑事责任的人员

宁志礼，亿利公司泵车驾驶员兼操作员，安全生产意识不强，没有按照《混凝土泵车使用与维护说明书》，第一章工作条件与安全规程：1.4安全规程：28.每次泵送混凝土结束后或异常情况造成停机时，都必须将S管、混凝土缸和料斗清洗干净，严禁S管、混凝土缸和料斗内残存混凝土料的规定，在完成老庙岭养老院混凝土浇筑作业后，没有用水枪将S管及Y字管冲洗干净，而是从老庙岭养老院背灰到达庄河北站车辆维修基地库房施工现场，直接实施混凝土浇筑作业，对事故发生负有主要责任，建议移送司法机关追究宁志礼的刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.刘英魁，亿利公司总经理，对安全生产工作重视不够，对公司没有按照《辽宁省企业安全生产主体责任规定》第二章：安全生产责任制，第七条的规定，建立健全企业安全生产管理制度，未建立岗位标准化操作制度，生产安全事故隐患排查治理制度，安全设施、设备管理和检修、维护制度，特种作业人员管理制度及没有按照《企业安全生产应急管理九条规定》要求，建立应急管理体系，编制生产安全事故应急预案的情况不掌握；对泵车司机及操作员教育管理不到位，没有及时发现并制止宁志礼，没有按照《混凝土泵车使用与维护说明书》操作泵车问题，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予刘英魁按照上年度收入30%，即人民币21600元的处罚。

2.张中明，十九局五公司总经理，对安全生产工作重视不够，对公司下属东通道前庄项目部监管检查不及时，对项目部没有落实《建筑施工高处作业安全技术规范》和《施工现场文明建设试行标准》的规定要求，在庄河北站车辆维修基地轨道车库建设施工时，未在外围架设安全平网和及时清理脚手架外侧地面的建筑垃圾等情况不了解、不掌握，对此负有责任，《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议给予张中明按照上年度收入30%，即人民币35737元的处罚。

（四）建议企业处理或处罚的事故中负有责任的人员

1.孙义权，亿利公司安全员、车队队长，对安全生产工作不重视，对驾驶员监管、检查不到位，没有及时发现泵车驾驶员宁志礼未落实《混凝土泵车使用与维护说明书》的规定，在完成老庙岭养老院混凝土浇筑作业后，没有用水枪将S管及Y字管冲洗干净，而是从老庙岭养老院背灰到达庄河北站车辆维修基地库房施工现场，直接实施混凝土浇筑作业，对此负责领导责任。

2.赵立波，十九局五公司东通道前庄项目部经理，对安全生产工作重视不够，监管不到位，没有发现项目部未落实《建筑施工高处作业安全技术规范》和《施工现场文明建设试行标准》的规定要求，在外围架设安全平网和及时清理脚手架外侧地面建筑垃圾等问题，对此事故发生负有领导责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第（二）款：“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施。”的规定，建议由亿利公司、十九局五公司依据相关法律和公司规定做出相应处理或处罚，处理和处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）亿利公司

1.立即聘请第三方对公司安全生产现状进行评价，针对专家组指出的隐患问题，结合公司安全生产的特点和实际，采取自下而上、全员参与的方式，逐条逐项抓好安全隐患问题的整改。

2. 进一步加强公司的安全教育管理工作。

立即组织人员对公司安全生产管理规章制度和泵车、罐车使用操作规程进行修订；每月15日，集中安排半天时间，对员工进行一次专题安全教育，上述工作由公司总经理负责落实。要设立车辆派出卡，由队长亲自管理，驾驶员出车时到队长处领取，完成工作返回时，将车辆清洗完毕后，将卡和车辆一并交还队长，队长对车辆进行验收。

每个工作日上工后，由队长对当日工作进行布置，结合任务，针对每一名驾驶员、操作员的不同情况，提出具体要求，并组织泵车、罐车司机或操作员集体学习操作规程，对在同一作业区域内有2台（含）以上作业车辆的，要指定负责人，具体实施时必须严格按照如下顺序实施：

①混凝土泵送作业必须按照施工现场的统一指挥调度实施；

②按照泵车操作使用说明规定支好泵车，并插好安全销；

③泵送混凝土前必须对臂架管进行湿润；

④开始泵送混凝土时，应慢速、匀速，并随时可反泵，待泵车各系统正常运行后，方可正常速度泵送；

⑤在泵送混凝土过程中，臂架管发生堵塞时，应按照重复进行正、反泵，逐步吸出混凝土至料斗中或用木槌敲击等方法，查明堵塞部位，重复正、反泵进行排除；上述办法无法排除时，应在混凝土卸压后，拆除堵塞部位的输送管，排除故障；

⑥混凝土泵送作业结束后，应按照泵车使用说明的规定对臂架管、S管、料斗等进行清洗。

3.认真贯彻落实《大连市政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》（大安委办〔2016〕22号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2016年12月31日前，与有资质第三方评价机构签订进行安全生产标准体系认证工作的合同或协议，并完成体系认证工作。

4.立即研究制定公司应急救援预案并备案，定期组织应急救援演练，提高公司员工处置突发情况的技能；加大安全生产保障经费投入，按规定配齐应急救援装备、设备。

（二）十九局五公司

1.立即组织开展专项安全检查。将事故情况通报各项目部，并在公司范围内深入开展以防高坠、防机械伤害、防物体打击、防车辆伤害为重点的专项安全生产检查，及时查处安全生产隐患问题；严格落实《大连市安全生产监督管理规定》（市政府107号令），认真组织开展安全现状评价;运用安全承诺公告栏LED显示屏，在做好安全公告的同时，适时播放安全生产警示案例教育片和安全生产规章制度、规范、标准等内容，强化安全教育。

2.认真贯彻落实《大连市政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》（大安委办〔2016〕22号）要求，全面企业安全生产标准体系建设工作，2016年12月31日前，与有资质第三方评价机构签订进行安全生产标准体系认证工作的合同或协议，并完成体系认证工作。

3.加强施工现场的安全管理，严格按照国家标准、规范的要求，认真做好施工现场临边、洞口和水平防护工作；要进一步加大施工人员使用劳动防护用品的检查力度，督促各级各类人员按照要求正确使用劳动防护用品；要加强施工现场的环境管理，适时时清除脚手架外侧地面的建筑垃圾，做到有备无患，上述工作由项目经理负责，项目技术负责人和安全员具体落实。

（三）沈阳铁路监理公司

严格按照《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2016年12月31日前，与有资质第三方评价机构签订进行安全生产标准体系认证工作的合同或协议，并完成体系认证工作。

（四）丹大公司

1.认真贯彻落实《大连市政府安委会办公室关于推进安全生产标准体系建设工作安排意见》（大安委办〔2016〕22号）要求，全面推进企业安全生产标准体系建设工作，2016年12月31日前，与有资质第三方评价机构签订进行安全生产标准体系认证工作的合同或协议，并完成体系认证工作。

2.进一步加强施工现场的检查管理。

①要适时督促监理单位认真履行职责，实施对建设项目有效的监管；

②要采取定期检查与不定期检查、普遍检查与专项检查、全面检查与重点检查相结合等多种方法，加大对在建项目的检查频次，及时发现解决施工建设过程中存在安全隐患、问题；

③要加大安全生产工作的奖惩力度，在各项目部开展“人人都是安全员活动”，对善于发施工现场安全隐患和问题的施工员人员，不仅要广泛宣传，而且要给予奖励，对违章作业、违章指挥、不按规定使用劳动防护用具等问题，要发现一起严厉查处一起。

大连亿利混凝土搅拌有限公司

“9.12”机械伤害事故调查组

2016年11月23日

打印 关闭

上一篇： 大连康盛防腐工程公司“10.11”高处坠落事故调查报告
下一篇： 福建省泉州宏星装璜有限公司“9•19”高处坠落事故调查报告